2024年高中化学奥林匹克北京地区预选赛参考答案

第1题 （40分，每题5分）

（1）A（2）D（3）B（4）C（5）A（6）D（7）C（8）D

第2题 （12分）

（1）还原剂　（1分）

（2）$Al_2O_3 + Na_2CO_3 \xlongequal{煅烧} 2NaAlO_2 + CO_2\uparrow$（2分）

（3）分液（1分）

（4）i．将溶液C中的Fe^{3+}还原为Fe^{2+}，减少铁进入有机相　（2分）

ii．pH < 1时，$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$逆向移动，$c(A^-)$减小，提取率降低　（2分）

iii．1.0　（1分）

（5）$TiOA_2 + 2CO_3^{2-} + 2H_2O = TiO(OH)_2\downarrow + 2HCO_3^- + 2A^-$　（2分）

（6）煤油相　（1分）

第3题 （10分）

（1）H_2分子间为范德华力，由于H_2是非极性分子且分子量很小，因此其范德华力很小，分子之间的相互作用很弱。**（2分）**

（2）① KBH_4　② 5.6　③ $NaBH_4 + 4H_2O = Na[B(OH)_4] + 4H_2\uparrow$；AD**（共4分）**

（3）① 简单立方；6.50（计算结果第三位数字0~9均可）　② 八面体

③ 22.4　④ BC　**（共4分）**

第4题（10分）

I.（1）$CO_2(g)+C_3H_8(g) \rightleftharpoons C_3H_6(g)+CO(g)+H_2O(g)$ $\Delta H=+165.0\ kJ\cdot mol^{-1}$（2分）

（2）$\frac{5}{6}$（1分）　20%（1分）

（3）11.1（3分）（没有过程不得分）

II.（4）$CO_2+2e^-=CO+O^{2-}$（2分）　6∶5（1分）

【详细解析】

I.（1）由催化反应的微观过程可知，CO_2与C_3H_8耦合反应发生为：$CO_2(g)+C_3H_8(g) \rightleftharpoons C_3H_6(g)+CO(g)+H_2O(g)$，根据已知所给的三个反应可得，耦合反应的 $\Delta H=\Delta H_1+\Delta H_3=+123.8\ kJ\cdot mol^{-1}+41.2\ kJ\cdot mol^{-1}=+165.0\ kJ\cdot mol^{-1}$；

（2）根据题意，假设$C_3H_8(g)$的起始物质的量为a mol，列出"三段式"：

	$C_3H_8(g)$	$\rightleftharpoons C_3H_6(g)$	$+H_2(g)$
起始量(mol)	a	0	0
转化量(mol)	x	0	0
平衡量(mol)	$a-x$	x	x

在恒温恒容条件下，根据$pV=nRT$可得，M与p成反比，则平衡时混合气体的平均摩尔质量是起始的$\frac{5}{6}$倍，又有$\frac{n_{始}}{n_{平}}=\frac{p_{始}}{p_{平}}$，则$\frac{a}{a+x}=\frac{p_{始}}{1.2p_{始}}$，可得$x=0.2a$，则$C_3H_8$的转化率20%；

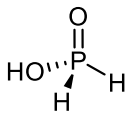
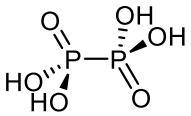
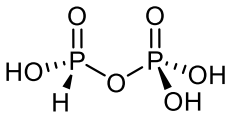
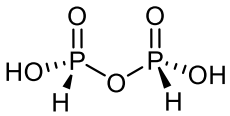
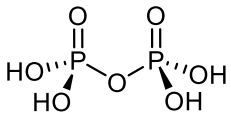
（3）反应$9C_3H_8(g)+3CO_2(g) \rightleftharpoons 10C_3H_6(g)+6H_2O(g)$可由反应①×9＋反应②得到，故该反应$K_p=(K_{p1})^9\cdot K_{p2}=9.0^9\times3.0\times10^2=3.0^{19}\times10^2$，故$\lg K_p=\lg3.0^{19}+\lg10^2=11.1$；

II.（4）阴极发生还原反应，电极反应方程式为：$CO_2+2e^-=CO+O^{2-}$，根据电子守恒可得消耗的CH_4和CO_2体积比为6∶5。

第5题 （13分）

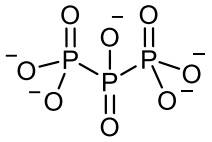
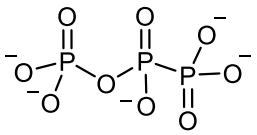
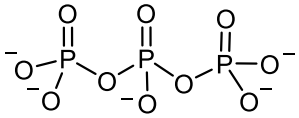
（1）. **A1**：H_3PO_2；**B1**：NaH_2PO_2；**A2**、**A3**：$H_4P_2O_6$；**B2**：$Na_2H_2P_2O_6$或$Na_4P_2O_6$；**A4**：$H_4P_2O_5$；**A5**：$H_4P_2O_7$；（**A2**、**A3合计**0.5分，其余各0.5分，共3分）

（2）（各 1 分，共 5 分，注意：①**A2** 不画成有对称中心的构象不得分；②**A4** 若与 P 直接相连的两个 H 没有表示出有镜面的立体构型和构象则不得分）

A1	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**
				

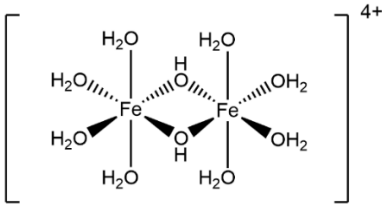
（3） **^{31}P NMR（2 分）**

（4） **（各 1 分，共 3 分）**

B6：$Na_5P_3O_8$	**B7**：$Na_5P_3O_9$	**B8**：$Na_5P_3O_{10}$
		

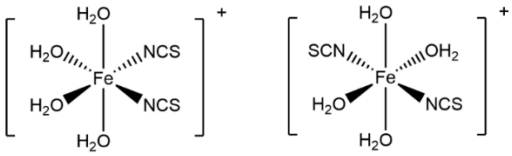
第 6 题 铁离子的颜色之谜—铁的配合物化学 （15 分）

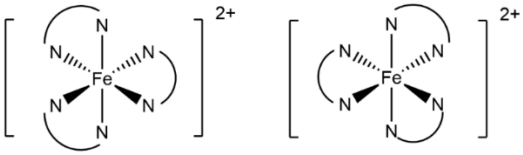
（1）<u>O</u> <u>sp^3d^2</u>（2 分）； （2）（B） （1 分）；（3）（1 分）



（4）Fe^{3+}的价电子排布为 $t_{2g}^3e_g^2$，由于 t_{2g} 轨道的电子能够跃迁到 e_g 轨道（d-d 跃迁）并吸收黄绿色光（紫色的互补色光），使得配离子呈现与黄绿色互补的紫色。（2 分）

（5）（2 分）





（多画 SCN^-用 S 配位的异构体，不扣分）

（6）（3 分）

当 Fe^{3+}和 Fe^{2+}浓度为 c^o 时，$\varphi^o(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0.77V$

当体系中存在浓度为 c^o 的 phen、$[Fe(phen)_3]^{3+}$和$[Fe(phen)_3]^{2+}$时，Fe^{3+}和 Fe^{2+}浓度均降低，此时 $\varphi(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = \varphi^o([Fe(phen)_3]^{3+}/[Fe(phen)_3]^{2+}) = +1.15V$

$$\varphi(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = \varphi^o(Fe^{3+}/Fe^{2+}) - \frac{RT}{nF}\ln Q = \varphi^o(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0.0592\lg\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$

代入数据得 $\lg\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]} = \frac{1.15-0.77}{0.0592} = 6.42$。

$$\frac{K_{稳}([Fe(phen)_3]^{3+})}{K_{稳}([Fe(phen)_3]^{2+})}=\frac{\dfrac{[[Fe(phen)_3]^{3+}]}{[Fe^{3+}][phen]^3}}{\dfrac{[[Fe(phen)_3]^{2+}]}{[Fe^{2+}][phen]^3}}=\frac{[[Fe(phen)_3]^{3+}]}{[[Fe(phen)_3]^{2+}]}\cdot\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]}=10^{-6.42}$$

$K_{稳}([Fe(phen)_3]^{3+}) = 2.00\times10^{21}\times10^{-6.42} = 7.60\times10^{14}$

（7）（4 分）酸性环境下，考虑 phen 质子化：$phen+H^+ \rightleftharpoons Hphen^+$

假设此时Fe^{2+}不与OH^-结合，90%以上的Fe^{2+}转化为$[Fe(phen)_3]^{2+}$，$[Fe(phen)_3]^{2+}/[Fe^{2+}]\geqslant 9$，由$K_{稳}$计算：

$$[phen]\geqslant\sqrt[3]{\frac{[[Fe(phen)_3]^{2+}]}{K_{稳}([Fe(phen)_3]^{2+})[Fe^{2+}]}}=\sqrt[3]{\frac{9}{2.0\times10^{21}}}=1.65\times10^{-7}\,mol/L$$

此时溶液中$[Hphen^+]$：（此时[phen]很小，也可忽略不计）

$$[Hphen^+] = c(phen) - 3[[Fe(phen)_3]^{2+}] = 3.0\times10^{-4} - 3\times90\%\times2.0\times10^{-5} = 2.46\times10^{-4}$$

再由 K_b 计算：

$$K_b=\frac{[Hphen^+][OH^-]}{[phen]}=\frac{[Hphen^+]K_w}{[phen][H^+]}$$

$$pH = pK_w - pK_b + \lg\frac{[phen]}{[Hphen^+]}\geqslant 14.00 - 9.14 + \lg\frac{1.65\times10^{-7}}{2.46\times10^{-4}} = 1.69$$

此 pH 不足以使 Fe^{2+}形成氢氧化物沉淀

第 7 题 金红石的结构 （10 分）

（1） O 原子配位数 3，Ti 原子配位数 6（1 分）

（2） 共棱（0.5 分）

（3） 四方晶系，简单四方点阵（1 分）

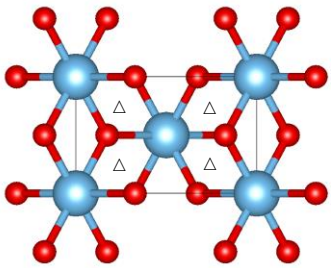
（4） $D=\frac{ZM}{N_AV}=\frac{2\times(47.867+2\times16.00)}{459.366^2\times295.868\times6.022\times10^{23}\times10^{-30}}=4.249g\cdot cm^{-3}$（2 分）

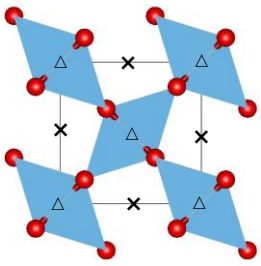
（5）① 夹角 α 相对的边长为$\sqrt{2}\times459.366pm-2\times198.00pm=253.642pm$，设另一种 Ti-O 键长为 x，根据余弦定理得，$\cos81.213°=\frac{x^2+x^2-253.642^2}{2x^2}$，解得，x=194.85pm；（2 分）

（5）②（0.3048, 0.6952, 0），（0.6952, 0.3048, 0），（0.1952, 0.1952, 0.5），（0.8048, 0.8048, 0.5）（共 1.5 分，写对 3 个即可满分 1.5）

（6） …$Ac_1Bc_2Ac_1Bc_2$…（1 分）

（7）该晶体存在 2_1 螺旋轴（用△表示）及 4_2 螺旋轴（用×表示）（1 分）（△、×可以交换）

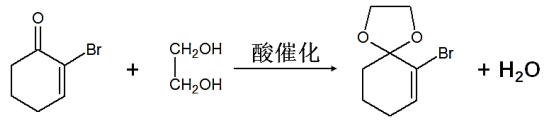




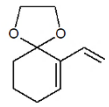
第 8 题（12 分）

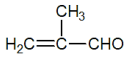
（1）有 1 个手性碳原子 1 分

（2）酮羰基、碳碳双键 2 分

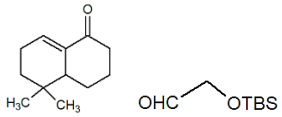
（3） 

2 分

（4） 
2 分

（5）①加成反应 1 分　② 

2 分

（6） 

2 分

第 9 题　（10 分）

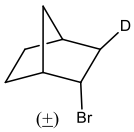
（1）**（3 分）**

C-H_a＞C-H_b＞C-H_c	C-H_e ＞C-H_d	C-H_f＞C-H_g

（2）**（3 分）**

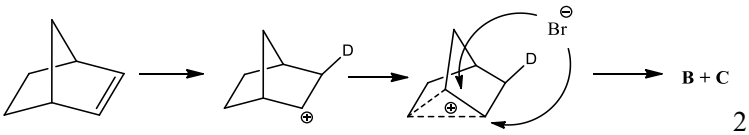
B>A>C	F>D>E	G＞I

（3）



A

2 分（不标出±得 1 分）

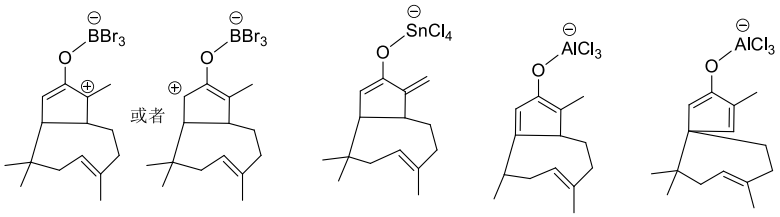


2 分（答出经历了非经典碳正离子可得分）

第 10 题（18 分）

（1）a,e

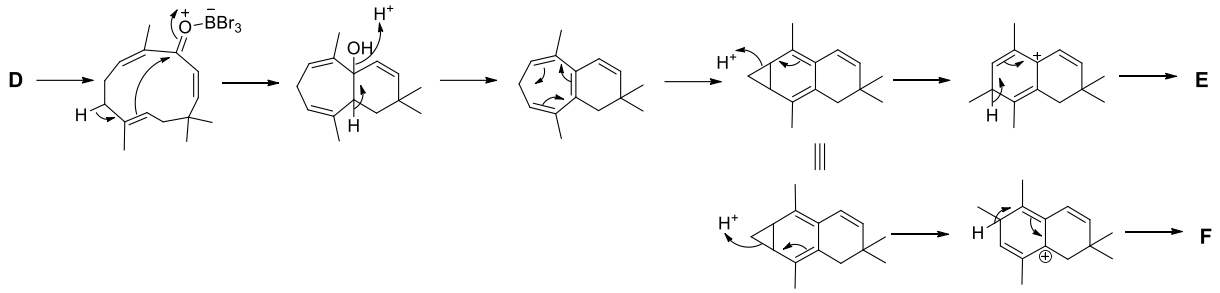
（2）



1　　**4**　　**6**　　**7**

每个 2 分，共 8 分

（3）



（6 分，共 6 个关键中间体）

原因为：D 中含有两个顺式双键，A 中含有一个顺式双键；E 和 F 都含有一个苯环和一个顺式双键；D、E、F 的结构比 A 更稳定。（2 分，答出上述两条叙述中的一条，即得分）